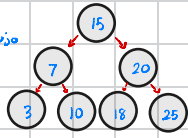


Ejercicios BST (Answers)

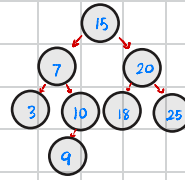
Ej 1

a) Dibujo



b) Altera $\rightarrow 2$ (15 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 3)

c)



Ej 2

a) no, no es valido debido al 25

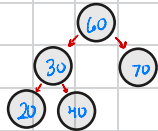
Ej 3

a) In-Order $\rightarrow (3, 7, 10, 15, 18, 20, 25)$

b) Pre-Order $\rightarrow (15, 7, 3, 10, 20, 18, 25)$

c) Post-Order $\rightarrow (3, 10, 7, 18, 25, 20, 15)$

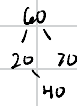
Ej 4



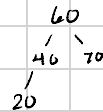
a) Eliminar 30

1) 20, 40

2) Opcion A



Opcion B



Ej 5

Un BST perfectamente equilibrado con 15 nodos se ve así:

Nivel 0: 1 nodo
Nivel 1: 2 nodos
Nivel 2: 4 nodos
Nivel 3: 8 nodos

Total:

$1 + 2 + 4 + 8 = 15$ nodos

Entonces el árbol tiene 4 niveles.

Cada comparación ocurre cuando revisas un nodo.

En el peor caso, tienes que bajar desde la raíz hasta el último nivel:

Nivel 0 + Nivel 1 + Nivel 2 + Nivel 3

Eso significa que comparas con 4 nodos.

Respuesta final

Máximo de comparaciones = 4

Porque en un BST perfectamente equilibrado con 15 nodos, el camino más largo desde la raíz hasta una hoja pasa por 4 nodos.